

矩阵论课后作业

共 62 道题目，覆盖 10 个课程章节

线性空间与线性子空间

hw-001

教材习题p1-3

线性空间

子空间判定

公理

基与维数

判别下列集合对所指运算是否构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间：(1) 次数等于 $m(m \geq 1)$ 的实系数多项式的集合，对于多项式的加法和数与多项式的乘法；(2) 实对称矩阵的集合，对于矩阵的加法和实数与矩阵的乘法；(3) 平面上全体向量的集合，对于通常的加法和如下定义的数乘运算 $k \circ x = 0$ 。

hw-002

教材习题p1-4

线性空间

子空间判定

公理

证明：在实函数空间中， $1, \cos^2 t, \cos 2t$ 是线性相关的。

hw-003

教材习题p1-5

线性空间

基与维数

求习题 3 之 (2) 中线性空间的维数与基。

hw-004

教材习题p1-6

基与维数

坐标

求 $\mathbb{R}^3$ 中向量 $x=(3,7,1)^T$ 对基 $x_1=(1,3,5)^T, x_2=(6,3,2)^T, x_3=(3,1,0)^T$ 的坐标。

hw-005

教材习题p1-7

基与维数

坐标

求 P_2 中向量 $1+t+t^2$ 对基 $1, t-1, (t-2)(t-1)$ 的坐标。

hw-006

教材习题p3-9

基与维数

坐标

在 $\mathbb{R}^4$ 中有两个基: $x_1=e_1, x_2=e_2, x_3=e_3, x_4=e_4$ $y_1=(2,1,-1,1)^T, y_2=(0,3,1,0)^T, y_3=(5,3,2,1)^T, y_4=(6,6,1,3)^T$ (1) 求由前一基改变为后一基的过渡矩阵; (2) 求向量 $x=(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 对后一基的坐标; (3) 求对两个基有相同坐标的非零向量。

hw-007

教材习题p5-11

子空间判定

基与维数

求 $\mathbb{R}^4$ 的子空间 $V_1=\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1-x_2+x_3-x_4=0\}$ 与 $V_2=\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1+x_2+x_3+x_4=0\}$ 的交 $V_1 \cap V_2$ 的基。

hw-008

教材习题p6-12

线性空间

子空间判定

基与维数

给定 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子集 $V=\{A=(a_{ij})_{2 \times 2} \mid a_{ij} \in \mathbb{R} \text{ 且 } a_{11}+a_{22}=0\}$ 。(1) 证明 V 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间; (2) 求 V 的维数和一个基。

hw-009

教材习题p7-13

线性空间

子空间判定

直和

试证明所有二阶矩阵之集合形成的实线性空间, 是所有二阶实对称矩阵之集合形成的子空间与所有二阶反对称矩阵之集合形成的子空间的直和。

线性变换及其矩阵

hw-010

教材习题p8-1

线性变换

欧氏空间

内积

判别下列变换中哪些是线性变换：(1) 在 $\mathbb{R}^3$ 中，设 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, $Tx = (x_1^2, x_1 + x_2, x_3)^T$ ；(2) 在矩阵空间 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中， $TX = BXC$ ，这里 B, C 是固定矩阵；(3) 在线性空间 P_n 中， $Tf(t) = f(t+1)$ 。

hw-011

教材习题p8-2

线性变换

欧氏空间

内积

在 $\mathbb{R}^2$ 中，设 $x = (x_1, x_2)^T$ ，证明 $T_1x = (x_2, -x_1)^T$ 与 $T_2x = (x_1, -x_2)^T$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的两个线性变换，并求 $T_1 + T_2$ 、 T_1T_2 及 T_2T_1 。

hw-012

教材习题p20-2

欧氏空间

内积

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是实线性空间 V^n 的基，向量 $x = \sum x_i x_i$, $y = \sum \eta_i x_i$ 对应于实数 $(x, y) = \sum_{i=1}^n i x_i \eta_i$ 。试问 V^n 是否是欧氏空间。

hw-013

教材习题p21-5

欧氏空间

内积

Gram-Schmidt

标准正交基

设 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 是欧氏空间 V^5 的一个标准正交基。
 $V_1 = L(y_1, y_2, y_3)$ ，其中 $y_1 = x_1 + x_5$, $y_2 = x_1 - x_2 + x_4$, $y_3 = 2x_1 + x_2 + x_3$ ，求 V_1 的一个标准正交基。

线性变换

欧氏空间

内积

Gram-Schmidt

设 T 是欧氏空间 V 中的线性变换，且对 $x, y \in V$ ，有 $(Tx, y) = -(x, Ty)$ ，则称 T 为反对称变换。证明 T 为反对称变换的充要条件是， T 在 V 的标准正交基下的矩阵 A 为反对称矩阵，即有 $A^T = -A$ 。

对角化与Jordan标准形

hw-015

教材习题p28-11(1)

对角化

正交矩阵

对于矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

hw-016

教材习题p28-11(2)

对角化

酉矩阵

Hermite

对于矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & j & 1 \\ -j & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求酉矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

hw-017

教材习题p31-19(1)

Jordan标准形

对角化

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形。

hw-018

教材习题p31-19(3)

Jordan标准形

对角化

正交矩阵

求矩阵

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ -7 & -6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形。

矩阵函数与矩阵微分方程

hw-019

教材习题p38-3

矩阵指数

矩阵函数

导数

若 A 为实反对称矩阵 ($A^T = -A$)，则 e^A 为正交矩阵。

hw-020

教材习题p38-4

矩阵指数

矩阵函数

导数

若 A 是 Hermite 矩阵，则 e^{jA} 是酉矩阵。

hw-021

教材习题p39-5

矩阵指数

矩阵函数

导数

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，求 e^A 、 e^{tA} ($t \in \mathbb{R}$)、 $\sin A$ 。

hw-022

教材习题p47-5

导数

矩阵函数

矩阵指数

若 $A = A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$ 非奇异，证明 $\frac{d}{dt} A^{-1} = -A^{-1} \frac{dA}{dt} A^{-1}$ 。

hw-023

教材习题p47-9

导数

矩阵函数

矩阵指数

举例说明关系式 $\frac{d}{dt} (A(t))^m = m(A(t))^{m-1} \frac{dA}{dt}$ 一般不成立，此处 $A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$ ，又在什么条件下，它能够成立？

hw-024

教材习题p48-3

矩阵指数

导数

幂级数

微分方程

求微分方程组 $\frac{d\xi_1}{dt} = -2\xi_1 + \xi_2 + 1$, $\frac{d\xi_2}{dt} = -4\xi_1 + 2\xi_2 + 2$, $\frac{d\xi_3}{dt} = \xi_1 + \xi_3 + e^t - 1$, 满足初始条件 $\xi_1(0) = 1, \xi_2(0) = 1, \xi_3(0) = -1$ 的解。

hw-025

教材习题p50-4

微分方程

对数函数

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为常数矩阵, $X = (\xi_{ij}(t))_{n \times n}$, a 为常数, 试证明 Cauchy 微分方程组 $\frac{dX}{dt} = \frac{A}{t-a}X$ 可简化为 $\frac{dX}{du} = AX$, 其中 $u = \ln(t-a)$ 。并进而证明其通解为 $X = (t-a)^A C$, 其中 C 为 n 阶常数矩阵。

hw-026

教材习题p42 第6题(1)

幂级数

对数函数

设 $f(z) = \ln z$, 求 $f(A)$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

hw-027

教材习题p42 第6题(2)

矩阵函数

对数函数

设 $f(z) = \ln z$, 求 $f(A)$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

三角分解与QR分解

hw-028

教材习题p71 第1题

LU分解

Doolittle

求矩阵

$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ 的 LDU 分解和 Doolittle 分解。

hw-029

教材习题p72 第4题

QR分解

Cholesky

求对称正定矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ 的 Cholesky 分解。

hw-030

教材习题p75 第1题

QR分解

Schmidt

用 Schmidt 正交化方法求矩阵

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解。

hw-031

教材习题p76 第7题

QR分解

Givens

用 Givens 变换求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解。

hw-032

教材习题p77 第8题

QR分解

Householder

用 Householder 变换求矩阵

$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解。

SVD奇异值分解

hw-033

教材习题p79 第4题

SVD

奇异值分解

求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解。

满秩分解与MP逆

hw-034

教材习题p79 第1题(1)

满秩分解

Moore-Penrose

广义逆

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的满秩分解。

hw-035

教材习题p79 第1题(2)

满秩分解

Moore-Penrose

广义逆

求矩阵

$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 的满秩分解。

hw-036

教材习题p79 第2题

Moore-Penrose

广义逆

Penrose方程

设 $B \in \mathbb{R}^{m \times r}$ ($r > 0$), 证明 $B^{\mathrm{T}}B$ 非奇异。

hw-037

教材习题p89 第4题

广义逆

Moore-Penrose

Penrose方程

已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix}$, 证明 $X = -(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)^{-1}A$ 是 A 的{1}-逆。

hw-038

教材习题p90 第9题

Moore-Penrose

Penrose方程

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 又设 $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 和 $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 均为酉矩阵, 证明 $(UAV)^{\mathrm{H}} = V^{\mathrm{H}} \{ \mathrm{H} \} A^{\mathrm{H}} U^{\mathrm{H}}$ 。

hw-039

教材习题p91 第11题

Moore-Penrose

Penrose方程

幂等矩阵

设 H 是幂等 Hermite 矩阵, 证明 $H^+ = H$ 。

hw-040

教材习题p91 第12题

Penrose方程

幂等矩阵

证明: $H^+ = H$ 的充要条件是 H^2 为幂等 Hermite 矩阵且 $\mathrm{rank} H^2 = \mathrm{rank} H$ 。

hw-041

教材习题p119

Moore-Penrose

广义逆

Penrose方程

满秩分解

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (1) 求 A 的 Hermite 标准形, 利用式 (6.3.3) 求 A 的 1-逆和 2-逆; (2) 构造 A 的满秩分解, 利用定理 6.15 之 (5) 求 A^+ 。

hw-042

教材习题p140

Moore-Penrose

广义逆

Penrose方程

(1) 请分别给出 Penrose 广义逆和 Moore 广义逆的定义。

hw-043

教材习题p140

广义逆

Penrose方程

(2A) 请证明 Penrose 广义逆的存在性和唯一性。

hw-044

教材习题p140

广义逆

Penrose方程

幂等矩阵

(2B) 请证明 Penrose 广义逆和 Moore 广义逆的等价性。

hw-045

教材习题p135

Moore-Penrose

广义逆

Penrose方程

幂等矩阵

设 H^2 是幂等 Hermite 矩阵, 且 $\operatorname{rank}(H^2) = \operatorname{rank}(H)$, 证明 $H = H^+$ 。

hw-046

教材习题p136

Moore-Penrose

Penrose方程

幂等矩阵

设 H 是幂等 Hermite 矩阵, 证明 $H^+ = H$ 。

hw-047

教材习题p136

Penrose方程

幂等矩阵

证明: $H^+ = H$ 的充要条件是 H^2 为幂等 Hermite 矩阵且 $\operatorname{rank}(H^2) = \operatorname{rank}(H)$ 。

投影矩阵与应用

hw-048

教材习题p87 定理3

投影矩阵

斜投影

幂等性

证明： n 阶方阵 P 成为投影矩阵的充要条件是 P 为幂等矩阵。

hw-049

教材习题p94 第1题

投影矩阵

斜投影

设 L, M 是 $\mathbb{C}^n$ 的子空间, 且 $L \oplus M = \mathbb{C}^n$ 。证明投影算子 $P_{\{L, M\}}$ 是线性算子。

hw-050

教材习题p95 第4题(1)

投影矩阵

幂等性

设 P_1, P_2 均为投影矩阵, 证明: $P = P_1 + P_2$ 是投影矩阵的充要条件是 $P_1 P_2 = P_2 P_1 = O$ 。

hw-051

教材习题p95 第4题(2)

投影矩阵

幂等性

设 P_1, P_2 均为投影矩阵, 证明: $P = P_1 - P_2$ 是投影矩阵的充要条件是 $P_1 P_2 = P_2 P_1 = P_2$ 。

hw-052

教材习题p95 第4题(3)

投影矩阵

幂等性

设 P_1, P_2 均为投影矩阵, 若 $P_1 P_2 = P_2 P_1$, 证明 $P = P_1 P_2$ 是投影矩阵。

hw-053

教材习题p141

投影矩阵

斜投影

设 $\mathbb{R}^3$ 的子空间 L 由向量 $(1,0,0)^T$ 张成，若子空间 M 由向量 $(1,1,0)^T$ 和向量 $(0,1,1)^T$ 张成，求投影矩阵 $P_{\{L,M\}}$ ，以及向量 $(2,2,1)^T$ 沿着 M 到 L 的投影。

hw-054

教材习题p141

投影矩阵

正交投影

设 $\mathbb{R}^3$ 的子空间 L 由向量 $(1,0,0)^T$ 张成，求正交投影矩阵 P_L 和向量 $(2,2,1)^T$ 在 L 上的正交投影。

hw-055

教材习题p144

投影矩阵

斜投影

设 L 是由向量 $(1,0)^T$ 张成的子空间， M 是由向量 $(1,-1)^T$ 张成的子空间。求 $\mathbb{R}^2$ 上沿着 M 到 L 的投影矩阵。

最小二乘与范数

hw-056

教材习题p122

最小二乘

正规方程

证明向量 x 是方程组 $Ax=b$ 的最小二乘解的充要条件是, 存在向量 y 使得向量 $\begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$ 为 $\begin{pmatrix} I & A \\ A^H & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix}$ 的解。

hw-057

教材习题p123

最小二乘

正规方程

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 列向量 $b_1, b_2, \dots, b_k \in \mathbb{C}^m$. 证明向量 x 使得 $\min_{x \in \mathbb{C}^n} \sum_{i=1}^k |Ax - b_i|^2$ 成立的充要条件是, x 为方程 $Ax = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k b_i$ 的最小二乘解。

hw-058

教材习题p124

范数

极小范数

设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{C}^m$, $a \in \mathbb{C}^n$. 若方程组 $Ax=b$ 相容, 证明: 使得 $\min_{Ax=b} \|x-a\|$ 成立的唯一解是 $x = A^{\{1,4\}}b + (I - A^{\{1,4\}}A)a$, 其中 $A^{\{1,4\}} \in A\{1,4\}$.

特征值估计

hw-059

教材习题p125

谱半径

Gershgorin

盖尔圆盘

设矩阵 A 非奇异, λ 是它的任意一个特征值, 证明 $|\lambda| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|}$.

hw-060

教材习题p126

Gershgorin

盖尔圆盘

谱半径

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 可逆, $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若对某种矩阵范数有 $\|B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$, 则 $A+B$ 可逆。

hw-061

教材习题p131

Gershgorin

盖尔圆盘

应用 Gerschgorin 定理, 隔离矩阵 $A = \begin{pmatrix} 20 & 3 & 1 \\ 2 & 10 & 2 \\ 8 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值; 再应用实矩阵特征值的性质, 改进得出的结果。

hw-062

教材习题p131

相似

Gershgorin

盖尔圆盘

证明矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & \frac{2}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & 4 & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & 2n \end{pmatrix}$ 能够相似于对角矩阵, 且 A 的特征值都是实数。
